BLOC 1 / BLOQUE 1

Nomenclatura / Nomenclatura

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d

Seguretat / Seguridad

7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d

Abalisament / Balizamiento

13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d

RIPA / RIPA

18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d

Amarratge i fondeig / Amarre y fondeo

5	a	b	c	d
6	a	b	c	d

Legislació / Legislación

11	a	b	c	d
12	a	b	c	d

BLOC 2 / BLOQUE 2

Maniobra / Maniobra

28	a	b	c	d
29	a	b	c	d

Meteorologia / Meteorología

33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d

Navegació / Navegación

37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d

Carta / Carta

42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d

Emergències / Emergencias

30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d

• **UT1 Nomenclatura nàutica** / UT1 Nomenclatura náutica (1-4)

1.- Com s'anomena la cambra oberta de les embarcacions d'esbarjo on generalment va instal·lada la canya o la roda del timó i des d'on se sol manejar la maniobra?
¿Cómo se llama la cámara abierta de las embarcaciones de recreo donde generalmente va instalada la caña o la rueda del timón y desde donde suele manejarse la maniobra?

a) **Banyera.** / Bañera.
b) **Balou.** / Tambucho.
c) **Lluerna.** / Lumbrera.
d) **Panyol.** / Pañol.

2.- Com s'anomenen els forats del trancanell que hem de tenir sempre sense obstruccions per tal que pugui sortir l'aigua embarcada a coberta?
¿Cómo se denominan los agujeros del trancanil que debemos tener siempre sin obstrucciones para que pueda salir el agua embarcada en cubierta?

a) **Llimeres.** / Limeras.
b) **Botzines.** / Bocines.
c) **Escobencs.** / Escobenes.
d) **Embornals.** / Imbornales.

3.- Com s'anomena l'obertura feta a coberta, generalment vidrada, per permetre l'entrada de la llum?
¿Cómo se llama la apertura hecha en cubierta, generalmente vidriada, para permitir la entrada de la luz?

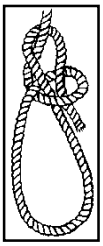
a) **Embornal.** / Imbornal.
b) **Escobenc.** / Escobén.
c) **Lluerna.** / Tragaluz.
d) **Escotilla.** / Escotilla.

4.- Com s'anomena el forat per on l'eix de l'hèlice travessa el buc?
¿Cómo se denomina el orificio por donde el eje de la hélice atraviesa el casco?

a) **Embornal.** / Imbornal.
b) **Gatera.** / Gatera.
c) **Botzina.** / Bocina.
d) **Llimera.** / Limera.

• **UT2 Elements d'amarratge i fondeig**
UT2 Elementos de amarre y fondeo (5-6)

5.- Com s'anomena el nus que es mostra en el dibuix?
¿Cómo se denomina el nudo que se muestra en el dibujo?



a) **As de guia.** / As de guía.
b) **Nus de pardal.** / Ballestrinque.
c) **Pla.** / Llano.
d) **Volta de ruixó.** / Vuelta de rezón.

6.- En termes pràctics, a què és igual el radi de borneig?
En términos prácticos, ¿a qué es igual el radio de borneo?

a) **A la longitud de cadena filada menys l'eslora de l'embarcació.** / A la longitud de cadena filada menos la eslora de la embarcación.
b) **A la longitud de cadena filada.** / A la longitud de cadena filada.
c) **A la longitud de cadena filada més l'eslora de l'embarcació.** / A la longitud de cadena filada más la eslora de la embarcación.
d) **A una longitud entre 3 i 5 vegades la llargària de la cadena filada.** / A una longitud entre 3 y 5 veces la longitud de la cadena filada.

• **UT3 Seguretat** / UT3 Seguridad (7-10)

7.- Què haurem de fer si naveguem amb mal temps pròxims a una costa sense ports que es troba al nostre sotavent?
¿Qué deberemos hacer si navegamos con mal tiempo próximos a una costa sin puertos que se encuentra a nuestro sotavento?

a) **Tancarem les aixetes de fons.** / Cerraremos los grifos de fondo.
b) **Corregirem el rumb a sobrevent.** / Corregiremos el rumbo a barlovento.
c) **Corregirem el rumb a sotavent.** / Corregiremos el rumbo a sotavento.
d) **Vigilarem constantment la profunditat amb la sonda de vent.** / Vigilaremos constantemente la profundidad con la sonda de viento.

8.- Quin complement o complements han de portar els cèrcols salvavides reglamentaris de les embarcacions despatxades per a la zona de navegació 4, és a dir, fins a 12 milles de la costa?
¿Qué complemento o complementos deben llevar los aros salvavidas reglamentarios de las embarcaciones despachadas para la zona de navegación 4, es decir, hasta 12 millas de la costa?

a) **Reflector de radar.** / Reflector de radar.
b) **Reflector solar.** / Reflector solar.
c) **Un llum i una rabissa.** / Una luz y una rabiza.
d) **Reflector marí.** / Reflector marino.

9.- Quantes armilles salvavides de nen/a és obligatori de portar?
¿Cuántos chalecos salvavidas de niño/a es obligatorio llevar?

a) **No és obligatori que siguin de nen/a.** / No es obligatorio que sean de niño/a.
b) **Una per cada nen/a embarcat/ada.** / Uno por cada niño/a embarcado/a.
c) **Una per cada nen/a més un 10%.** / Uno por niño/a más un 10%.
d) **Dues sempre.** / Dos siempre.

10.- Per quina zona de l'embarcació utilitzarem sempre les bengales o els coets?
¿Por qué zona de la embarcación utilizaremos siempre las bengalas o los cohetes?

a) **Per babord.** / Por babor.
b) **Per la proa.** / Por la proa.
c) **Per sobrevent.** / Por barlovento.
d) **Per sotavent.** / Por sotavento.

• **UT4 Legislació** / UT4 Legislación (11-12)

11.- Navegant a 4 milles de la costa volem descarregar les aigües brutes a la mar. A quina velocitat hem de navegar com a mínim?
Navegando a 4 millas de la costa queremos descargar las aguas sucias al mar. ¿A qué velocidad debemos navegar como mínimo?

a) **3 nusos.** / 3 nudos.
b) **4 nusos.** / 4 nudos.
c) **5 nusos.** / 5 nudos.
d) **6 nusos.** / 6 nudos.

12.- Amb quin acrònim es coneix una zona especialment protegida d'importància per al Mediterrani?
¿Con qué acrónimo se conoce una zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo?

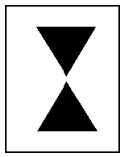
a) ZEPPELIN.
b) MARPOL.
c) ZEPIM.
d) PIME.

• **UT5 Abalisament** / UT5 Balizamiento (13-17)

13.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la proa una balisa que emet una llum de color verd que té el ritme següent: grups compostos de 2+1 llampades. Quina maniobra haurem d'efectuar si volem anar pel canal principal?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza que emite una luz de color verde que tiene el siguiente ritmo: grupos compuestos de 2+1 destellos. ¿Qué maniobra deberemos efectuar si queremos ir por el canal principal?

a) Caurem a babord. / Caeremos a babor.
b) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
d) La deixarem per la nostra banda de babord. / La dejaremos por nuestra banda de babor.

14.- Navegant al rumb sud, observem per la proa una boia groga i negra que com a marca de cap té dos cons negres sobreposats, oposats pels seus vèrtexs. Per quin punt cardinal haurem de deixar-la?
Navegando al rumbo sur, observamos por la proa una boya amarilla y negra cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos, opuestos por sus vértices. ¿Por qué punto cardinal deberemos dejarla?

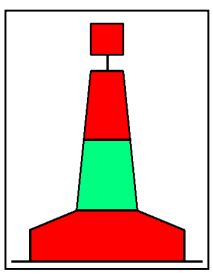


a) Nord. / Norte.
b) Sud. / Sur.
c) Est. / Este.
d) Oest. / Oeste.

15.- De quin color és la llum d'una balisa que té com a marca de cap una X groga?
¿De qué color es la luz de una baliza que tiene como marca de tope una X amarilla?

a) Groga. / Amarilla.
b) Blanca. / Blanca.
c) Vermella. / Roja.
d) Blava. / Azul.

16.- Entrant a un port situat a la regió A observem per la proa una balisa vermella amb una franja verda al centre i un cilindre vermell com a marca de cap. Quina maniobra haurem d'efectuar si volem anar pel canal principal?
Entrando a un puerto situado en la región A observamos por la proa una baliza roja con una franja verde en el centro y un cilindro rojo como marca de tope. ¿Qué maniobra deberemos efectuar si queremos ir por el canal principal?



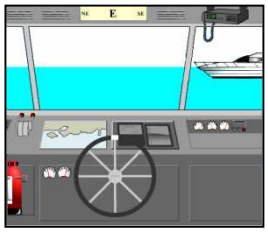
a) Caurem a babord. / Caeremos a babor.
b) Caurem a estribord. / Caeremos a estribor.
c) Continuarem a rumb. / Continuaremos a rumbo.
d) La deixarem per la nostra banda d'estribord. / La dejaremos por nuestra banda de estribor.

17.- Per quin costat s'ha de deixar, sortint del port, una boia que emet una llum de color vermell?
¿Por qué costado se debe dejar, saliendo del puerto, una boya que emite una luz de color rojo?

a) **Els vaixells de propulsió mecànica per babord i els de vela per qualsevol costat.** / Los buques de propulsión mecánica por babor y los de vela por cualquier costado.
b) **Per estribord.** / Por estribor.
c) **Per babord.** / Por babor.
d) **Sortint del port mai es pot veure una boia que emet una llum de color vermell, només la podem veure entrant.** / Saliendo del puerto jamás se puede ver una boya que emite una luz de color rojo, solo la podemos ver entrando.

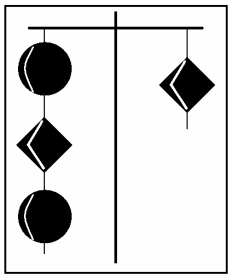
• **UT6 Reglament (RIPA)** / UT6 Reglamento (RIPA) (18-27)

18.- Navegant en un vaixell de propulsió mecànica observem pel nostre estribord un vaixell navegant a motor, i com mostra el dibuix, està creuant amb risc d'abordatge. Quina serà la maniobra més adequada que haurem d'efectuar?
Navegando en un buque de propulsión mecánica observamos por nuestro estribor un buque navegando a motor, y como aparece en el dibujo, está cruzando con riesgo de abordaje. ¿Cuál será la maniobra más adecuada que deberemos realizar?



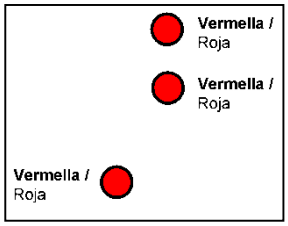
a) **Caurem a babord.** / Caeremos a babor.
b) **Caurem a estribord.** / Caeremos a estribor.
c) **Mantindrem el rumb i la velocitat.** / Mantendremos el rumbo y la velocidad.
d) **Augmentarem la velocitat de la màquina.** / Aumentaremos la velocidad de la máquina.

19.- Quin tipus de vaixell porta hissades les marques que apareixen en el dibuix?
¿Qué tipo de buque lleva izadas las marcas que aparecen en el dibujo?



a) **Draga en operacions amb obstrucció pel seu costat d'estribord.** / Draga en operaciones con obstrucción por su costado de estribor.
b) **Remolcador que remolca més d'un vaixell.** / Remolcador remolcando a más de un buque.
c) **Remolcador amb longitud del remolc superior a 200 metres.** / Remolcador con longitud del remolque superior a 200 metros.
d) **Remolcador amb capacitat de maniobra restringida i longitud del remolc superior a 200 metres.** / Remolcador con capacidad de maniobra restringida y longitud del remolque superior a 200 metros.

20.- Quin tipus de vaixell exhibeix de nit dues llums vermelles en línia vertical i una altra llum vermella més avall i una mica a l'esquerra?
¿Qué tipo de buque exhibe de noche dos luces rojas en línea vertical, y más abajo y un poco a la izquierda, otra luz roja?



a) **Amb capacitat de maniobra restringida.** / Con capacidad de maniobra restringida.
b) **Sense govern amb arrencada, vist per babord.** / Sin gobierno con arrancada, visto por babor.
c) **Restringit pel seu calat.** / Restringido por su calado.
d) **Pesquer no d'arrossegament, vist per babord.** / Pesquero no de arrastre, visto por babor.

21.- Quin tipus d'embarcació porta hissada una reproducció en material rígid de la bandera «A» del Codi internacional de senyals? ¿Qué tipo de embarcación lleva izada una reproducción en material rígido de la bandera «A» del Código Internacional de Señales?

a) **La dedicada a operacions de busseig.** / La dedicada a operaciones de buceo.
b) **L'embarcació fondejada.** / La embarcación fondeada.
c) **Una embarcació embarrancada.** / Una embarcación varada.
d) **La del pràctic.** / La del práctico.

22.- Quants segons aproximadament ha de durar una xiulada llarga, segons el RIPA? ¿Cuántos segundos de duración aproximadamente debe tener una pitada larga, según el RIPA?

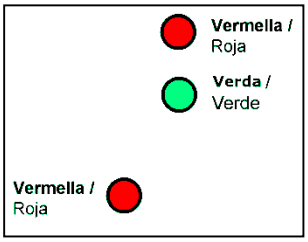
a) **Més de 6.** / Más de 6.
b) **De 2 a 3.** / De 2 a 3.
c) **De 4 a 6.** / De 4 a 6.
d) **Menys de 4.** / Menos de 4.

23.- Quines característiques (color-arc de visibilitat) té la llum de remolc? ¿Qué características (color-arco de visibilidad) tiene la luz de remolque?

a) **Groga de tot horitzó.** / Amarilla todo horizonte.
b) **Groga-135º.** / Amarilla-135º.
c) **Blanca-135º.** / Blanca-135º.
d) **Blanca-225º.** / Blanca-225º.

24.- Quin tipus d'embarcació exhibeix les següents llums? ¿Qué tipo de embarcación exhibe las siguientes luces?

a) **Vaixell dedicat a la pesca vist pel seu costat de babord.** / Buque dedicado a la pesca visto por su costado de babor.
b) **Vaixell remolcat amb longitud del remolc superior a 20 metres.** / Buque remolcado con longitud del remolque superior a 20 metros.
c) **Vaixell d'arrossegament vist pel seu costat de babord.** / Buque de arrastre visto por su costado de babor.
d) **Vaixell de vela vist pel seu costat de babord.** / Buque de vela visto por su costado de babor.



25.- Quina classe de vaixell emet en condicions de visibilitat reduïda, a intervals que no excedeixin els 2 minuts, dues xiulades llargues consecutives separades per un interval de 2 segons entre ambdues? (— —) ¿Qué clase de buque emite en condiciones de visibilidad reducida, a intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de 2 segundos entre ambas? (— —)

a) **Vaixell dedicat a la pesca.** / Buque dedicado a la pesca.
b) **De pràctic en servei.** / De práctico en servicio.
c) **De propulsió mecànica en navegació, però aturat i sense arrencada.** / De propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada.
d) **De propulsió mecànica amb arrencada.** / De propulsión mecánica con arrancada.

26.- Què signifiquen dins d'un canal angost dues xiulades llargues seguides de dues curtes que emet un vaixell? (— — • •)
¿Qué significan dentro de un canal angosto dos pitadas largas seguidas de dos cortas que emite un buque? (— — • •)

a) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda de babord.** / Pretendo adelantarle por su banda de babor.
b) **Pretenc avançar-vos per la vostra banda d'estribord.** / Pretendo adelantarle por su banda de estribor.
c) **Estic conforme.** / Estoy conforme.
d) **Estic donant enrere.** / Estoy dando atrás.

27.- Què haurem de fer, si les circumstàncies dels cas ho permeten, en una situació d'encreuament en què és evident que el vaixell que ve pel nostre babord i que ha de maniobrar no ho fa, i es produeix una aproximació excessiva?
¿Qué deberemos hacer, si las circunstancias del caso lo permiten, en una situación de cruce al resultar evidente que el buque que nos viene por babor y que debe maniobrar no lo hace, y se produce una aproximación excesiva?

a) Mantindrem el nostre rumb i la velocitat, ja que tenim preferència. / Mantendremos nuestro rumbo y la velocidad, ya que tenemos preferencia.
b) Canviarem el nostre rumb a estribord per tal d'evitar l'abordatge. / Cambiaremos nuestro rumbo a estribor a fin de evitar el abordaje.
c) Canviarem el nostre rumb a babord per tal d'evitar l'abordatge. / Cambiaremos nuestro rumbo a babor a fin de evitar el abordaje.
d) Canviarem el nostre rumb a babord o a estribord per tal d'evitar l'abordatge. / Cambiaremos nuestro rumbo a babor o a estribor a fin de evitar el abordaje.

• **UT7 Maniobra** / UT7 Maniobra (28-29)

28.- Quin nom reben els pilars de ferro, situats a la riba del moll, on s'afermen les amarres de les naus?
¿Qué nombre reciben los pilares de hierro, situados a la orilla del muelle, donde se hacen firmes las amarras de las naves?

a) Gasses. / Gazas.
b) Norais. / Norays.
c) Puntals. / Puntales.
d) Morts. / Muertos.

29.- Quina és la definició de "cobrar un cap"?
¿Cuál es la definición de "cobrar un cabo"?

a) Passar un cap per un bol·lard d'un moll i tornar-lo al vaixell per a fer-lo ferm. / Pasar un cabo por un bolardo de un muelle y volverlo al barco para hacerlo firme.
b) Donar voltes a un cap en una bita, cornamusa, barana, etc., a fi de subjectar-lo. / Dar vueltas a un cabo en una bita, cornamusa, barandilla, etc., al objeto de sujetarlo.
c) Donar a un cap la tensió justa. / Dar a un cabo la tensión justa.
d) Estirar un cap i anar-lo recollint. / Tirar de un cabo e irlo recogiendo.

• **UT8 Emergències a la mar** / UT8 Emergencias en la mar (30-32)

30.- Què significa el terme embarrancar?
¿Qué significa el término embarrancar?

a) Pujar a bord d'un vaixell. / Subir a bordo de un buque.
b) Abordar a un altre vaixell. / Abordar a otro buque.
c) Quedar-se un vaixell immobilitzat per haver col·lidit amb el fons o amb un altre obstacle submarí. / Quedarse un buque inmovilizado por haber colisionado con el fondo o con otro obstáculo submarino.
d) Xocar violentament contra un altre vaixell. / Chocar violentamente contra otro buque.

31.- Quina mesura prendrem, entre d'altres, per a evitar un abordatge?
¿Qué medida tomaremos, entre otras, para evitar un abordaje?

a) Mantenir una vigilància eficaç en tot moment. / Mantener una vigilancia eficaz en todo momento.
b) Orincar l'àncora. / Orincar el ancla.
c) Arriar les marques de navegació per la nit. / Arriar las marcas de navegación por la noche.
d) Menysprear els errors dels equips d'ajuda a la navegació. / Despreciar los errores de los equipos de ayuda a la navegación.

32.- Quan s'ha d'abandonar el vaixell?
¿Cuándo se debe abandonar el buque?

a) **Després de comprovar que cap tripulant ha sofert danys.** / Después de comprobar que ningún tripulante ha sufrido daños.
b) **Quan aquest ofereixi menys garantia de protecció que qualsevol altre mitjà de supervivència.** / Cuando este ofrezca menos garantía de protección que cualquier otro medio de supervivencia.
c) **Després d'haver embarrancat.** / Después de haber embarrancado.
d) **Quan hàgim comprovat que és impossible arrencar el motor.** / Cuando hayamos comprobado que es imposible arrancar el motor.

• **UT9 Meteorologia** / UT9 Meteorología (33-36)

33.- Com s'anomena l'escala termomètrica en la qual el punt d'ebullició de l'aigua a 1 atm de pressió atmosfèrica és igual a 100 ºC?
¿Cómo se denomina la escala termométrica en la que el punto de ebullición del agua a 1 atm de presión atmosférica es igual a 100 ºC?

a) **Celsius o centígrada.**
b) **Douglas.**
c) **Fahrenheit.**
d) **Beaufort.**

34.- Quina escala permet estimar la força del vent a partir de l'observació dels seus efectes i que s'expressa, de menys a més, amb un número que varia entre 0 i 12?
¿Qué escala permite estimar la fuerza del viento a partir de la observación de sus efectos y que se expresa, de menos a más, con un número que varía entre 0 y 12?

a) **Douglas.**
b) **Saffir-Simpson.**
c) **Venturi.**
d) **Beaufort.**

35.- Amb quines unitats es mesura la intensitat del vent?
¿Con qué unidades se mide la intensidad del viento?

a) **Unitats de pressió.** / Unidades de presión.
b) **Unitats de longitud.** / Unidades de longitud.
c) **Unitats de temps.** / Unidades de tiempo.
d) **Unitats de velocitat.** / Unidades de velocidad.

36.- Quan i cap a quina direcció bufa el terral?
¿Cuándo y en qué dirección sopla el terral?

a) **Durant la nit i de terra cap a la mar.** / Durante la noche y de tierra hacia la mar.
b) **Durant la nit i de la mar cap a terra.** / Durante la noche y de la mar hacia tierra.
c) **Durant el dia i de la mar cap a terra.** / Durante el día y de la mar hacia tierra.
d) **Durant el dia i de terra cap a la mar.** / Durante el día y de tierra hacia la mar.

37.- Quina és la longitud de l'arc d'un minut de meridià terrestre mesurat a 45º de latitud?
¿Cuál es la longitud del arco de un minuto de meridiano terrestre medido a 45º de latitud?

a) 1609,344 m
b) 1852 m
c) 1000 m
d) 0,539 milles. / 0,539 millas.

38.- Quina unitat utilitzem per mesurar les distàncies a la mar?
¿Qué unidad utilizamos para medir las distancias en la mar?

a) Peu. / Pie.
b) Quilòmetre. / Kilómetro.
c) Nus. / Nudo.
d) Milla. / Milla.

39.- Quina declinació magnètica (dm) tenim per a l'any 2018 si la dm indicada a la carta per a l'any 2005 és de 2º 50' W i la variació anual és de 7' E?
¿Qué declinación magnética (dm) tenemos para el año 2018 si la dm indicada en la carta para el año 2005 es de 2º 50' W y la variación anual es de 7' E?

a) 1,5º W
b) 1º 19' W
c) 1,32º E
d) 1,19º W

40.- En quina part de les cartes nàutiques de projecció de Mercator es troben les escales de les latituds?
¿En qué parte de las cartas náuticas de proyección de Mercator se encuentran las escalas de las latitudes?

a) A la superior i a la inferior. / En la superior y en la inferior.
b) A la dreta i a l'esquerra. / A la derecha y a la izquierda.
c) A la superior i a l'esquerra. / En la superior y a la izquierda.
d) A la inferior i a la dreta. / En la inferior y a la derecha.

41.- Quina és la latitud del punt d'intersecció entre un meridià i l'equador?
¿Cuál es la latitud del punto de intersección entre un meridiano y el ecuador?

a) 0º
b) 90º
c) 180º
d) 45º

42.- Les coordenades d'un punt de la carta són: l = 35º 57,1' N i L = 005º 49,5' W. Quin sondatge hi ha en aquest punt?
Las coordenadas de un punto de la carta son: l = 35º 57,1' N y L = 005º 49,5' W. ¿Qué sonda hay en este punto?

a) Sc = 177 m
b) Sc = 199 m
c) Sc = 385 m
d) Sc = 191 m

43.- Quina situació obtindrem (latitud – Longitud) si prenem simultàniament demora d'agulla del far de CAP TRAFALGAR (Da) = 338º i demora d'agulla del far de PUNTA DE GRACIA (Da) = 080º? Desviació (∆) = –3,5º
¿Qué situación obtendremos (latitud – Longitud) si tomamos simultáneamente demora de aguja del faro de CABO TRAFALGAR (Da) = 338º y demora de aguja del faro de PUNTA DE GRACIA (Da) = 080º? Desvío (∆) = –3,5º

a) l = 36º 04,6' N – L = 005º 59,6' W
b) l = 36º 03,5' N – L = 005º 57,3' W
c) l = 35º 03,5' N – L = 005º 57,3' W
d) l = 36º 04,0' N – L = 005º 58,5' W

44.- Navegant al rumb nord sobre el meridià 005º 16,0 W, observem una llum groga pel través de babord i el far de PUNTA EUROPA a popa del mateix través. Quina serà la nostra situació?
Navegando al rumbo norte sobre el meridiano 005º 16,0 W, observamos una luz amarilla por el través de babor y el faro de PUNTA EUROPA a popa del mismo través. ¿Cuál será nuestra situación?

a) l = 36º 08,9' N – L = 005º 16,0' W
b) l = 36º 09,8' N – L = 005º 16,0' W
c) l = 36º 09,5' N – L = 005º 16,0' W
d) l = 35º 09,8' N – L = 005º 16,0' W

45.- A les 10:25, situats a 3,4 milles al nord-oest vertader (NW/v) del far de CAP ESPARTEL, donem rumb al llum verd del port de Tànger. Calculeu el rumb d'agulla i l'hora d'arribada al port.
Dades: velocitat del vaixell (Vv) = 4,6 nusos; desviació (∆) = –5,5º.
A las 10:25, situados a 3,4 millas al noroeste verdadero (NW/v) del faro de CABO ESPARTEL, damos rumbo a la luz verde del puerto de Tánger. Calcular el rumbo de aguja y la hora de llegada al puerto.
Datos: velocidad del buque (Vb) = 4,6 nudos; desvío (∆) = –5,5º.

a) Ra = 112 H = 12 h 25 min
b) Ra = 101 H = 12 h 15 min
c) Ra = 098 H = 12 h 55 min
d) Ra = 126 H = 12 h 31 min